

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Definição, Subconjuntos, Inclusão e Pertinência, Operações, Conjunto das Partes

INTRODUÇÃO

Podemos dizer que um conjunto é qualquer coleção de objetos. Assim, poderíamos dizer que, abaixo, temos o conjunto dos estados do Norte:

$\{\text{Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Tocantins, Amapá, Acre}\}$

Podemos também formar o conjunto dos jogadores brasileiros que já ganharam o prêmio de melhor jogador pela Fifa:

$\{\text{Ronaldo; Ronaldinho Gaúcho; Rivaldo; Romário; Kaká; Marta}\}$

E poderíamos formar inúmeros outros conjuntos. Então é isso. Conjunto é um grupo de objetos.

Para representar um conjunto, nós geralmente utilizamos uma letra maiúscula do alfabeto. Voltando ao primeiro conjunto apresentado, podemos dizer que se trata do conjunto A :

$A = \{\text{Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Tocantins, Amapá, Acre}\}$

Cada um dos estados acima é um elemento do conjunto A . Para indicar que um elemento faz parte do conjunto, nós dizemos que ele **pertence** ao conjunto.

Deste modo, o estado do Pará pertence ao conjunto dos estados do Norte. Ou seja, o estado do Pará pertence ao conjunto A . Usando símbolos, esta frase fica assim:

$\text{Pará} \in A$

O símbolo “ $\in$ ” representa a palavra “pertence”. Ele indica que o elemento em análise (o estado do Pará) faz parte do conjunto A .

Podemos usar a mesma representação para qualquer outro estado:

$\text{Amazonas} \in A$

$\text{Rondônia} \in A$

$\text{Roraima} \in A$

E assim por diante.

Vamos pensar agora num elemento que não faz parte do conjunto. O estado de Goiás não pertence à região norte. Ou seja, Goiás não pertence ao conjunto A . Para representar isso em forma de símbolo, nós fazemos assim:

$\text{Goiás} \notin A$

O símbolo “ $\notin$ ” representa a expressão “**não pertence**”. Ele indica que o elemento em análise não faz parte do conjunto A .

De modo análogo, o estado da Bahia também não pertence ao conjunto A .

$\text{Bahia} \notin A$

CONJUNTO UNIVERSO

É muito comum a expressão “conjunto universo”. Geralmente a utilizamos para indicar todos os elementos com os quais se pretende trabalhar.

A título de exemplo, considere que, em uma empresa, deseja-se determinar um valor x que atenda a uma necessidade da firma.

A partir de várias considerações, conclui-se que x deve ser menor que 10. Seja A o conjunto formado por todos os valores de x que atendem a esta especificação. Pergunta: qual é o conjunto A ?

A resposta vai depender do conjunto universo com o qual se está trabalhando.

Por exemplo, se x for o número de máquinas que podem estar operando simultaneamente, sem comprometer o gerador próprio da empresa, então x só pode assumir valores naturais. Nosso conjunto universo seria o conjunto dos números naturais. Neste caso, a resposta seria:

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

Outro exemplo. Se x for o número de luvas de segurança que a empresa vai distribuir para cada funcionário, sem extrapolar o orçamento com itens de segurança, então x só pode assumir valores naturais e pares (pois as luvas sempre são usadas aos pares). Este é nosso conjunto universo. Neste segundo caso, a resposta seria:

$$A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$$

Exemplo 1

Seja A o conjunto dos números maiores que 9 e menores que 20.

Represente o conjunto A nas seguintes situações:

- a) quando o conjunto Universo é o conjunto dos números naturais (ainda vamos falar dos números naturais; por ora, fique com a informação de que são aqueles que usamos para contar: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ...).
- b) quando o conjunto Universo é o conjunto dos números primos.
- c) quando o conjunto Universo é o conjunto dos números pares.

Resolução.

- a) $A = \{10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19\}$
- b) $A = \{11, 13, 17, 19\}$
- c) $A = \{10, 12, 14, 16, 18\}$

CONJUNTO UNITÁRIO E CONJUNTO VAZIO

O conjunto unitário é aquele que só possui um elemento.

Exemplo: conjunto dos números primos que são pares:

$$\{2\}$$

Este conjunto só tem o elemento 2. Logo, é unitário.

O conjunto vazio é aquele que não tem elementos. Ele é descrito por meio de uma proposição logicamente falsa.

Segue exemplo dos autores Iezzi e Murakami: conjunto dos números ímpares que são múltiplos de 2:

$$\{\}$$

Temos um conjunto vazio, pois ele não apresenta elementos. Outra forma de representar tal conjunto é assim:

$$\emptyset$$

IGUALDADE DE CONJUNTOS

Dois conjuntos A e B são iguais quando todo elemento de A pertence também a B e, além disso, todo elemento de B pertence também a A.

Exemplo:

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{3, 2, 1\}$$

$$C = \{1, 1, 2, 2, 2, 3\}$$

$$D = \{1, 2, 5\}$$

Notem que A e B têm os mesmos elementos. Apenas alteramos a ordem. Mas a ordem é irrelevante para avaliar a igualdade de conjuntos. O que importa é que tenham os mesmos elementos. Logo, $A = B$.

Notem que C tem os mesmos elementos de A. Apenas repetimos alguns deles. Mas isso também é irrelevante. O que importa é que A e C têm exatamente os mesmos elementos. Logo, $A = C$.

Por fim, D tem o elemento 5, que não pertence a A. Além disso, D não contempla o elemento 3, que pertence a A. Por conta disso, D é diferente de A, ou seja, $D \neq A$.

SUBCONJUNTOS

Considere uma sala de aula com oito crianças: *José, Maria, Pedro, Paula, Augusto, Luciana, Leonardo e Luíza*.

Seja A o conjunto formado por todas as crianças da sala de aula. Ele é dado por:

$$A = \{José, Maria, Pedro, Paula, Augusto, Luciana, Leonardo, Luíza\}$$

Pois bem. A partir do conjunto acima, podemos formar outros conjuntos, menores.

Podemos formar, por exemplo, o conjunto dos meninos desta sala de aula:

$$B = \{José, Pedro, Augusto, Leonardo\}$$

O conjunto B é formado apenas pelos meninos.

Dizemos que o conjunto B é um **subconjunto** de A. Isto ocorre porque todo elemento que pertence a B também pertence ao conjunto A.

Outra forma de indicarmos isso é: B está contido em A.

Assim, dizer que um conjunto está contido em outro significa que o primeiro é um subconjunto do segundo.

Podemos representar isso por meio de símbolos:

$$B \subset A$$

(B está contido em A; significa que B é um subconjunto de A)

O símbolo “ $\subset$ ” representa a expressão “**está contido**”.

Vamos dar alguns exemplos:

Primeiro caso:	Segundo caso:
A: {1, 2, 3, 4, 5}	X: {1, 2}
B: {1, 2, 3}	Y: {1, 2}

Nos dois casos acima é correto usar a expressão “está contido”. Dizemos que B está contido em A, pois todo elemento de B também pertence a A. E dizemos que X está contido em Y, pois todo elemento de X também pertence a Y. De igual modo, Y está contido em X.

Vejam então que o símbolo $\subset$ abarca inclusive o caso em que os dois conjuntos são iguais entre si.



Curiosidade!

Existem autores que não aceitam a utilização do símbolo $\subset$ para o caso de dois conjuntos iguais entre si.

No exemplo acima, tais autores diriam que:

$$B \subset A$$

No entanto, eles não diriam que $X \subset Y$, pois tal símbolo não se aplicaria ao caso de conjuntos iguais entre si. Neste caso, eles usam outro símbolo: $\subseteq$

$$X \subseteq Y$$

Dentro desta simbologia, temos:

- $B \subset A$ indica que B está contido em A, e B é menor que A. A expressão técnica seria: "B está estritamente contido em A"
- $X \subseteq Y$: indica que X está contido em Y, sendo admitida inclusive a hipótese de $X = Y$

Podemos fazer o seguinte paralelo:

- O símbolo de $\subset$ seria análogo ao $<$
- O símbolo de $\subseteq$ seria análogo ao $\leq$

Deste modo, dependendo do autor, há dois tratamentos diferentes para $A \subset B$: ou só vale para o caso em que A é diferente de B, ou abarca também o caso em que $A = B$.

Observem que tudo é tão somente uma questão de definição.

Infelizmente, cabe ao candidato analisar a questão e ver o que é que o examinador está pretendendo.

Exemplo 2:

Seja A o seguinte conjunto:

$$A = \{1, 5, 7, 8\}$$

Encontre todos os subconjuntos de A que têm 3 elementos.

Resolução:

Subconjuntos de A são conjuntos formados por elementos que pertencem a A.

Assim, a título de exemplo, o conjunto $\{1, 5\}$ é um subconjunto de A. Por quê?

Porque todos os seus elementos pertencem a A. O número 1 pertence ao conjunto $\{1, 5\}$. E também pertence a A. O mesmo vale para o número 5.

O detalhe é que o conjunto $\{1, 5\}$ possui dois elementos. Embora ele realmente seja um subconjunto de A, ele não atende ao solicitado na questão, em que se pedem os conjuntos com três elementos.

Muito bem, então vamos responder à pergunta. Queremos encontrar todos os subconjuntos de A que possuam 3 elementos. Para montar tais subconjuntos, basta nos dirigirmos a A e escolhermos três de seus elementos.

$$\{1, 5, 7\}$$

$$\{1, 7, 8\}$$

$$\{5, 7, 8\}$$

$$\{1, 5, 8\}$$

Pronto. Acima temos todos os subconjuntos de A que possuem 3 elementos.

Além do símbolo de "está (estritamente) contido", temos o "contém".

Se $A \subset B$ (A está estritamente contido em B), então dizemos que $B \supset A$

Se $A \subseteq B$ (A está contido em B), então dizemos que $B \supseteq A$

Fazendo a analogia, temos:

- $\subset$ é análogo ao símbolo de $<$ (menor que)
- $\subseteq$ é análogo ao símbolo de $\leq$ (menor ou igual)
- $\supset$ é análogo ao símbolo de $>$ (maior que)
- $\supseteq$ é análogo ao símbolo de $\geq$ (maior ou igual)

Fechando o tópico, vale dizer que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer outro conjunto.

$$\emptyset \subset A$$

CONJUNTOS EM QUE OS ELEMENTOS SÃO CONJUNTOS

Um conjunto pode ser formado por elementos isolados. É o caso do conjunto de todos os alunos da sala:

$$A = \{\text{José, Maria, Pedro, Paula, Augusto, Luciana, Leonardo, Luíza}\}$$

Contudo, um conjunto também pode ser formado por elementos que, na verdade, são outros conjuntos.

Seja C o conjunto formado pelas frutas que Maria usa para fazer salada de frutas.

$$C = \{\text{banana, maçã, mamão}\}$$

Seja D o conjunto formado pelas frutas que Alberto usa para fazer salada de frutas.

$$D = \{\text{pêra, melão, abacaxi}\}$$

Seja E o conjunto formado pelas duas saladas de frutas:

$$E = \{C, D\}$$

O conjunto E é formado por elementos que, na verdade, são conjuntos. Poderíamos reescrever E da seguinte forma:

$$E = \{\{\text{banana, maçã, mamão}\}, \{\text{pêra, melão, abacaxi}\}\}$$

Podemos dizer que C está contido em E ?

Não, não podemos. É errado dizer isso.

Dentro do conjunto E , C é visto como um elemento. Quando queremos expressar relação entre um conjunto e seus elementos, a expressão correta é: **pertence**. Dizemos que C **pertence** a E .

Do mesmo modo, não podemos dizer que C é um subconjunto de E .

Se isso fosse verdade, ou seja, se C fosse um subconjunto de E , deveríamos ter o seguinte. Todo elemento de C também deveria ser um elemento de E .

Vamos pegar a maçã. A maçã é um elemento de C . Sabemos que o conjunto C é formado pelas frutas que Maria usa na sua salada de frutas. Como Maria usa a maçã, então a maçã pertence ao conjunto C .

Pois bem. Vamos ao conjunto E . A maçã pertence ao conjunto E ?

Não!

O conjunto E não tem nenhum elemento que seja a maçã. Os elementos do conjunto E são: C e D . Estes são os únicos dois elementos de E . Nenhum deles é a maçã.

Só lembrando. O conjunto E é formado pelas saladas de frutas prontas, acabadas, já preparadas. O conjunto E é formado pela salada de frutas da Maria e pela salada de frutas do Alberto. Estas duas saladas de frutas é que formam o conjunto E . Ora, nas saladas de frutas, já prontas e acabadas, não distinguimos mais a maçã. Não temos mais maçã, banana, mamão, etc. O que temos agora é apenas isso: duas saladas de frutas.

Exemplo 3

Considere os conjuntos abaixo.

$$A = \{1, 3\}$$

$$B = \{2, 4\}$$

$$C = \{1\}$$

$$D = \{A, B\} = \{\{1, 3\}, \{2, 4\}\}$$

Indique a relação entre:

- a) $1 \in A$
- b) $1 \in B$
- c) $1 \in C$
- d) $1 \in D$
- e) $A \in C$
- f) $A \in D$

Resolução.

a) O número 1 é um elemento do conjunto A . Dizemos que 1 **pertence** a A .

$$1 \in A$$

b) O número 1 não é um elemento do conjunto B . Dizemos que 1 **não pertence** a B .

$$1 \notin B$$

c) O número 1 é um elemento do conjunto C . Dizemos que 1 **pertence** a C .

$$1 \in C$$

d) O número 1 não é um elemento do conjunto D . Os elementos de D são outros conjuntos. Os elementos de D são A e B .

$$1 \notin D$$

e) O único elemento de C é 1. Este elemento também pertence a A . Portanto, todos os elementos de C também são elementos de A . Conclusão: C é um subconjunto de A . Logo:

$$C \subset A \text{ (} C \text{ está estritamente contido em } A \text{)}$$

$$A \supset C \text{ (} A \text{ contém } C \text{)}$$

f) A é um elemento de D . Portanto, A pertence a D .

$$A \in D$$

CONJUNTO DAS PARTES

Dado um conjunto inicial, A , o conjunto das partes, $\mathcal{P}(A)$, é o conjunto formado por todos os subconjuntos de A .

Exemplo:

$$A = \{1, 2, 3\}$$

Portanto:

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

Observem que o conjunto A tem 3 elementos e $\mathcal{P}(A)$ tem $2^3 = 8$ elementos.

Genericamente, se A tiver " n " elementos, o conjunto das partes terá 2^n elementos.

Número de elementos do conjunto das partes: 2^n .

OPERAÇÕES COM CONJUNTOS

Considere o universo formado por

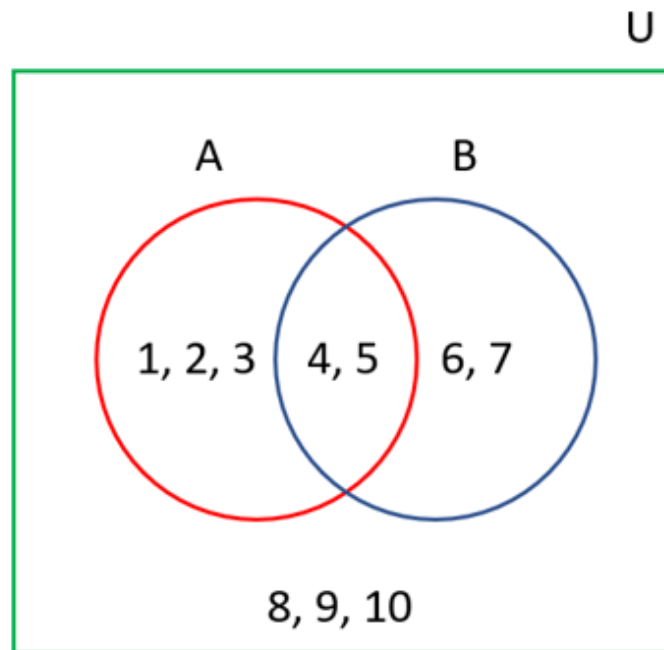
$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

Considere ainda os subconjuntos A e B dados por:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$B = \{4, 5, 6, 7\}$$

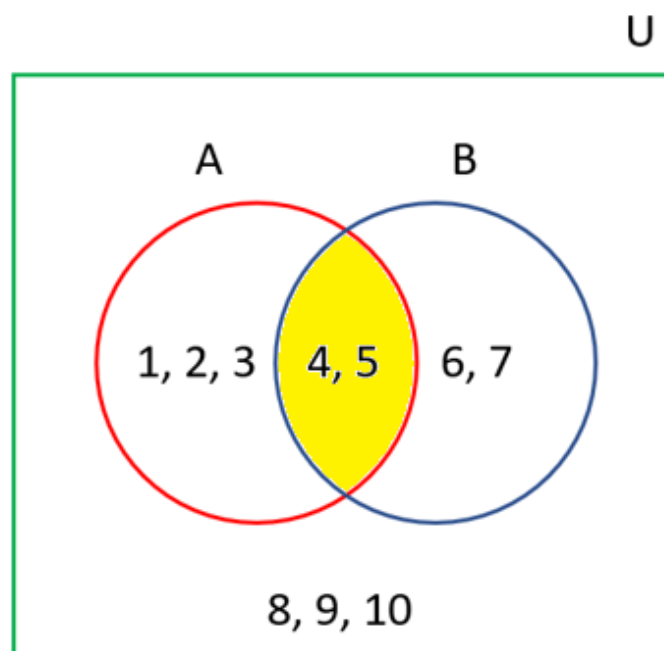
Podemos representar estes conjuntos por meio do seguinte diagrama:



Os números que estão dentro do círculo da esquerda pertencem ao conjunto A . Os números que estão dentro do círculo da direita pertencem ao conjunto B .

Observem que há dois números que pertencem, simultaneamente, aos dois conjuntos. Eles estão dentro dos dois círculos ao mesmo tempo. São eles: 4, 5.

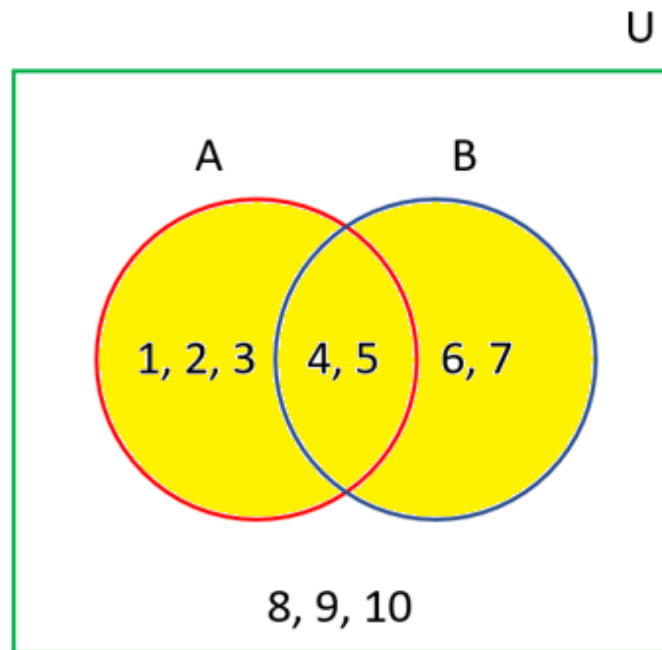
Chamamos de **intersecção** entre A e B ao conjunto dos elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos. Abaixo destacamos, em amarelo, a intersecção de A e B .



A intersecção é representada pelo símbolo $\cap$. Deste modo, temos:

$$A \cap B = \{4, 5\}$$

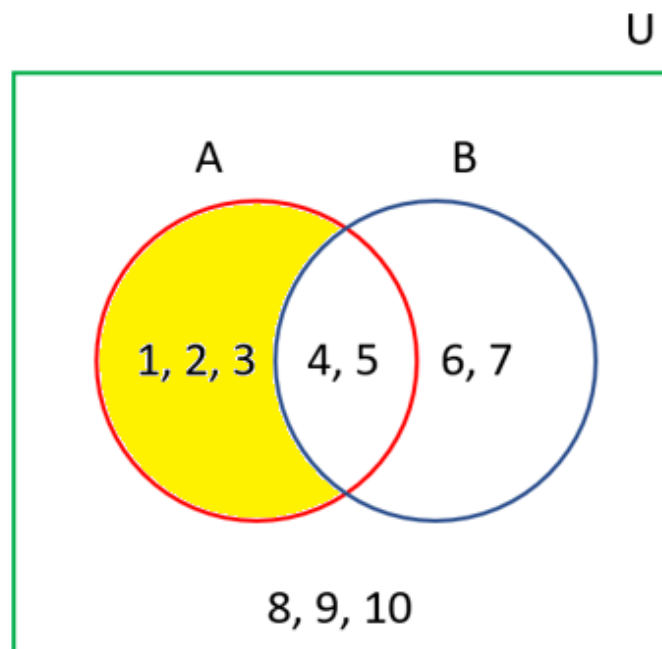
Chamamos de **união** de A com B ao conjunto dos elementos que pertencem a pelo menos um dos dois conjuntos iniciais. Abaixo, em amarelo, destacamos a união de A e B .



A união é representada pelo símbolo $\cup$. Deste modo, temos:

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

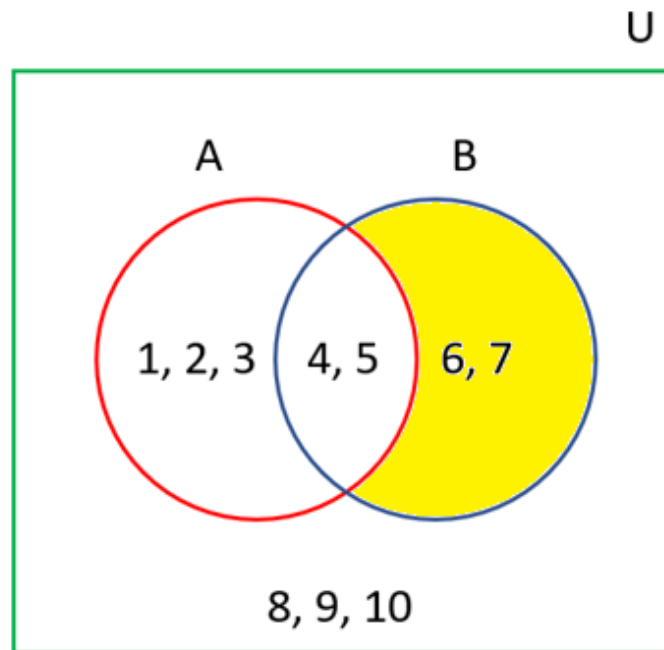
A **diferença** entre A e B corresponde ao conjunto dos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. A figura abaixo representa a diferença entre os dois conjuntos (destaque em amarelo):



Deste modo, podemos dizer que:

$$A - B = \{1, 2, 3\}$$

Também podemos fazer a diferença entre B e A, representada abaixo:



$$B - A = \{6, 7\}$$

A **diferença simétrica** entre A e B corresponde aos elementos que pertencem à união, mas não pertencem à intersecção. Assim:

$$A \Delta B = \{1, 2, 3, 6, 7\}$$

Finalmente, precisamos estudar o **complementar** de um conjunto. O complementar de A, indicado por A^C , corresponde a todos os elementos do universo (U), que não pertencem a "A". Em outras palavras, $A^C = U - A$

Neste caso:

$$A^C = \{6, 7, 8, 9, 10\}$$

Exemplo 4:

Considere os conjuntos:

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{3, 4, 5\}$$

$$C = \{2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

Calcule:

- a) $(C - B) \cup A$
- b) $A \cap B$
- c) $(A - B) \cap C$
- d) A^C .
- e) $A \Delta B$

Resolução:

a) Primeiro fazemos a diferença entre C e B:

$$C - B = \{2, 6\}$$

Depois fazemos a união do conjunto acima com o conjunto A:

$$\{2, 6\} \cup \{1, 2, 3\} = \{1, 2, 3, 6\}$$

b) A intersecção entre A e B corresponde ao conjunto formado pelos elementos que pertencem, ao mesmo tempo, a A e a B.

$$A \cap B = \{3\}$$

c) Primeiro fazemos a diferença entre A e B:

$$A - B = \{1, 2\}$$

Depois fazemos a intersecção do conjunto acima com o conjunto C.

$$\{1, 2\} \cap \{2, 3, 4, 5, 6\} = \{2\}$$

$$d) A^C = U - A = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

e) Primeiro fazemos a união entre A e B:

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

Em seguida fazemos a intersecção:

$$A \cap B = \{3\}$$

Agora fazemos a união menos a intersecção. Ou seja, pegamos todos os elementos que pertencem à união mas não pertencem à intersecção:

$$A \Delta B = \{1, 2, 4, 5\}$$

Resumo

Simbologia aplicável a conjuntos:

$1 \in A$: o elemento 1 pertence ao conjunto A.

$2 \notin A$: o elemento 2 não pertence ao conjunto A

$A \subset B$: A está estritamente contido em B

$A \subseteq B$: A está contido em B

Se "A" tem "n" elementos, o conjunto das partes terá 2^n elementos.

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
